

1 Teleportazione quantistica nel paradigma MBQC

su cluster lineare a quattro qubit

1.1 References

- *A One-Way Quantum Computer*, Raussendorf R. and Briegel H.J., Phys. Rev. Lett., 86, 22, 5188–5191, 2001, American Physical Society, [url](#)

1.2 Setup dell'ambiente

Le celle seguenti installano le dipendenze e impostano come directory di lavoro la cartella che contiene il notebook. Dopo l'installazione delle dipendenze può essere necessario riavviare il kernel.

Su Google Colab, il setup scarica il repository (branch `main`) e seleziona la cartella dell'esempio prima di installare le dipendenze. Se richiesto, riavvia la sessione e riesegui le celle. Il clone viene riutilizzato nella stessa sessione; per scaricare aggiornamenti da GitHub, avvia una nuova sessione Colab.

```
[ ]: from pathlib import Path
import os
import subprocess

try:
    import google.colab
except ImportError:
    IN_COLAB = False
else:
    IN_COLAB = True

if IN_COLAB:
    repository = Path("/content/mbqc-codes")
    if not repository.exists():
        subprocess.run([
            "git", "clone", "--depth", "1", "--branch", "main",
            "https://github.com/AlbertoMiserendino/mbqc-codes.git",
            str(repository),
        ], check=True)
    os.chdir(repository / "notebooks" / "01-mbqc-teleport")
```

```
%pip install -r "../../requirements.txt" -q
# If prompted, restart the runtime/kernel and run the cells again.
```

```
[2]: from pathlib import Path
import os
import ipynbname

# Automated runs already start in the notebook directory.
if not Path("mbqc-teleport-v1a.qasm").is_file():
    os.chdir(ipynbname.path().parent)
```

/home/alberto/qc/01-mbqc-teleport

1.3 Circuiti MBQC per la teleportazione

Consideriamo un cluster lineare di quattro qubit

$$q_0 - q_1 - q_2 - q_3,$$

dove q_0 contiene lo stato arbitrario da teleportare,

$$|\psi\rangle = R_z(\phi)R_y(\theta)|0\rangle \sim \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle,$$

mentre q_1, q_2, q_3 vengono inizializzati in $|+\rangle$. I collegamenti del cluster sono realizzati mediante porte CZ .

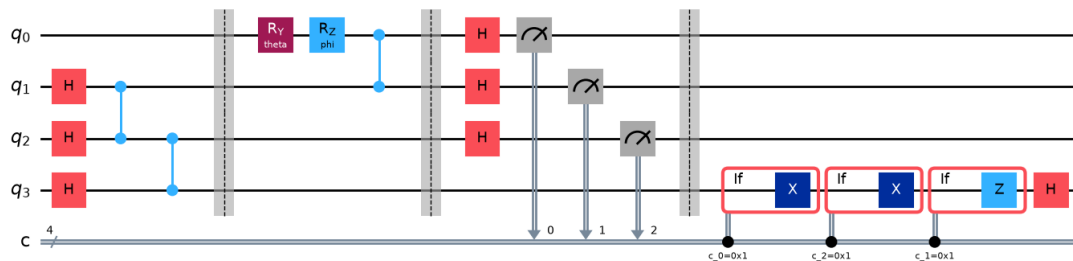
Le due celle successive caricano e visualizzano due varianti OpenQASM del circuito.

```
[3]: from qiskit import qasm3

qc = qasm3.load(
    "mbqc-teleport-v1a.qasm"
)

qc.draw("mpl")
```

[3]:

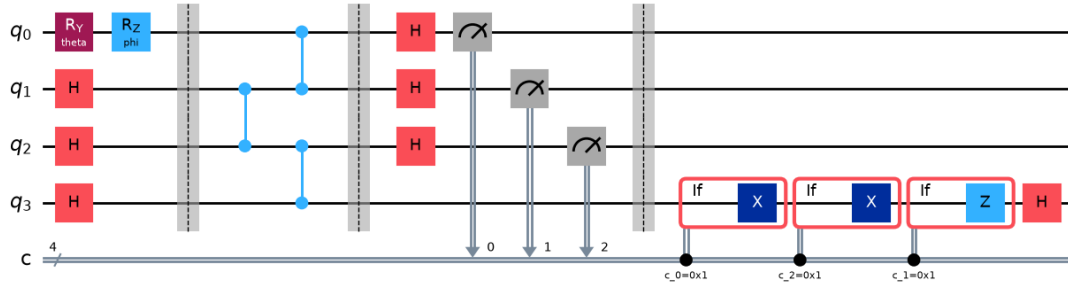


```
[4]: from qiskit import qasm3

qc = qasm3.load(
    "mbqc-teleport-v1b.qasm"
)

qc.draw("mpl")
```

[4]:



in questa configurazione, preparare un qubit nello stato desiderato, quindi intrecciarlo insieme a $|+\rangle^{\otimes N}$, usando S è analogo a creare $S|+\rangle^{\otimes N}$ e intrecciarlo con un CZ . Cambia solo la definizione dell'operatore S .

1.4 Feed-forward e correzioni di Pauli

Ogni passo elementare di teleportazione lungo il cluster produce

$$|\psi\rangle \longrightarrow X^m H |\psi\rangle,$$

dove $m \in \{0, 1\}$ è il risultato della misura nella base X .

Con tre misure consecutive si ottiene

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = X^{m_2} H X^{m_1} H X^{m_0} H |\psi\rangle.$$

Gli operatori X e H **non commutano**. Si usano invece le identità

$$H X^m = Z^m H, \quad H Z^m = X^m H.$$

Passo per passo:

$$X^{m_1} H X^{m_0} H |\psi\rangle = X^{m_1} Z^{m_0} |\psi\rangle,$$

e quindi

$$X^{m_2} H X^{m_1} Z^{m_0} |\psi\rangle = X^{m_2} Z^{m_1} X^{m_0} H |\psi\rangle.$$

A meno di una fase globale,

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = X^{m_0 \oplus m_2} Z^{m_1} H |\psi\rangle.$$

Il feed-forward deve quindi applicare $X^{m_0 \oplus m_2}$, Z^{m_1} e infine H per recuperare $|\psi\rangle$ (l' H finale serve solo se il numero di teleportazioni è dispari, qui sono 3).

L'operatore $X^{m_0 \oplus m_2}$ può essere implementato senza calcolare esplicitamente lo XOR:

$$X^{m_0} X^{m_2} = X^{m_0 \oplus m_2},$$

poiché $X^2 = I$. In OpenQASM è quindi sufficiente applicare una X condizionata a m_0 e una seconda X condizionata a m_2 .

1.5 Parametri dello stato di ingresso

Gli angoli θ e ϕ determinano il punto sulla sfera di Bloch. In questa sezione si individuano i parametri simbolici del circuito e si assegnano valori numerici per poter eseguire la simulazione.

Per lo stato

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle,$$

il vettore di Bloch teorico è

$$\mathbf{r} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta).$$

```
[5]: print(qc.num_parameters)
      print(qc.parameters)
```

```
2
ParameterView([Parameter(phi), Parameter(theta)])
```

```
[6]: params = {p.name: p for p in qc.parameters}

import numpy as np
theta_value = np.pi / 2
phi_value = np.pi / 4

import numpy as np
qc_bound = qc.assign_parameters({
    params["theta"]: theta_value,
    params["phi"]: phi_value
})
```

```
[7]: print(qc_bound.parameters)
```

```
ParameterView([])
```

1.6 Verifica dello stato teleportato

Dopo la teleportazione, il qubit di uscita è q_3 . Per verificare che esso contenga lo stato iniziale si stimano le tre componenti del vettore di Bloch, cioè $\langle X \rangle$, $\langle Y \rangle$ e $\langle Z \rangle$.

Una misura nella base Z è diretta. Per misurare nelle altre basi si effettua prima un cambio di base:

$$M_X = M_Z H, \quad M_Y = M_Z H S^\dagger.$$

Per questo vengono create tre copie del circuito, una per ciascuna base di misura.

```
[8]: qc_z = qc_bound.copy()
      qc_z.measure(3, 3)

      qc_x = qc_bound.copy()
      qc_x.h(3)
      qc_x.measure(3, 3)

      qc_y = qc_bound.copy()
      qc_y.sdg(3)
      qc_y.h(3)
      qc_y.measure(3, 3)
```

```
[8]: <qiskit.circuit.instructionset.InstructionSet at 0x70f22c2c3f10>
```

1.7 Simulazione

Il circuito viene eseguito molte volte (*shots*) con `AerSimulator`. I conteggi ottenuti nelle basi X , Y e Z permettono di ricostruire sperimentalmente il vettore di Bloch del qubit q_3 .

```
[9]: from qiskit_aer import AerSimulator
      sim = AerSimulator()

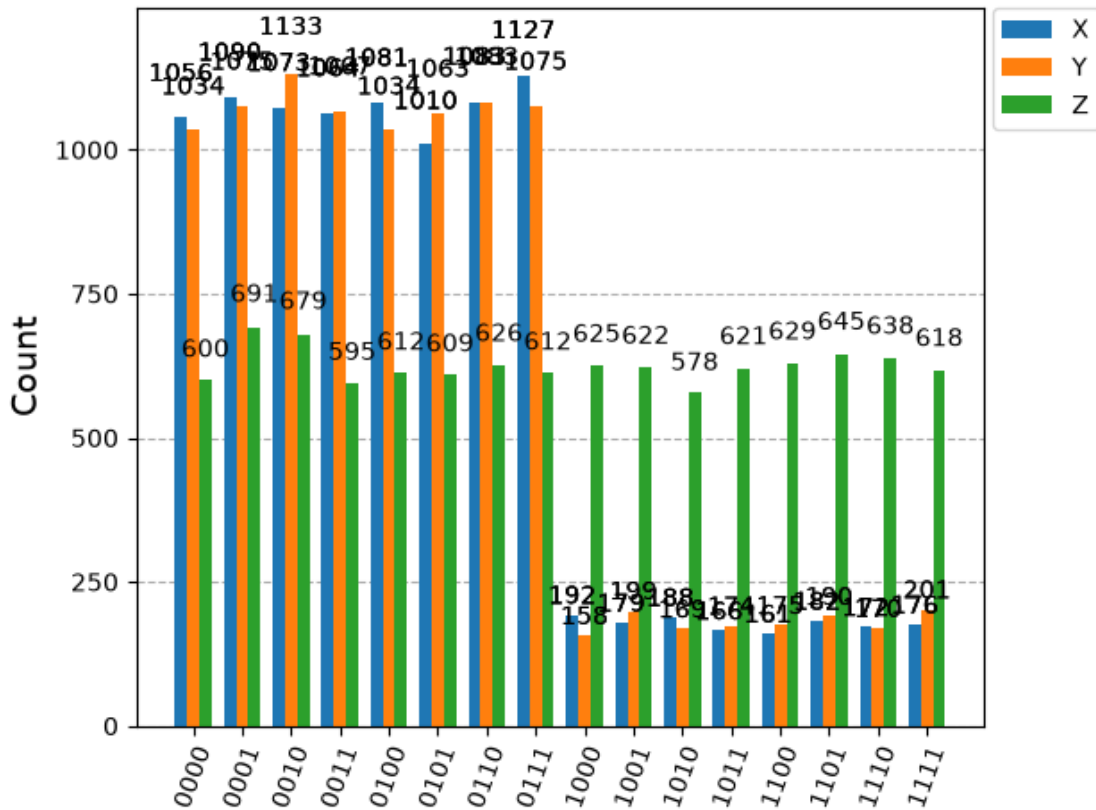
      shots = 10000

      result_x = sim.run(qc_x, shots=shots).result()
      result_y = sim.run(qc_y, shots=shots).result()
      result_z = sim.run(qc_z, shots=shots).result()

      counts_x = result_x.get_counts()
      counts_y = result_y.get_counts()
      counts_z = result_z.get_counts()
```

```
[10]: from qiskit.visualization import plot_histogram
from IPython.display import display

display(plot_histogram([counts_x, counts_y, counts_z],
                      legend=["X", "Y", "Z"]))
```



1.8 Marginalizzazione sul solo qubit di uscita

Il circuito contiene anche i bit classici provenienti dalle misure MBQC. Per la verifica finale interessa però soltanto il risultato della misura di q_3 .

Si estraggono quindi i conteggi marginali relativi al bit classico associato al qubit di uscita.

```
[11]: from qiskit.result import marginal_counts
mx = marginal_counts(counts_x, indices=[3])
my = marginal_counts(counts_y, indices=[3])
mz = marginal_counts(counts_z, indices=[3])

print("X:", mx)
print("Y:", my)
print("Z:", mz)
```

```
X: {'1': 1416, '0': 8584}
Y: {'1': 1436, '0': 8564}
Z: {'0': 5024, '1': 4976}
```

1.9 Valori di aspettazione

Per una misura di Pauli $P \in \{X, Y, Z\}$, con risultati codificati come 0 e 1, il valore di aspettazione si stima come

$$\langle P \rangle = \frac{N_0 - N_1}{N_0 + N_1}.$$

Le tre quantità ottenute costituiscono il vettore di Bloch misurato

$$\mathbf{r}_{\text{meas}} = (\langle X \rangle, \langle Y \rangle, \langle Z \rangle).$$

```
[12]: def expectation(counts):
        n0 = counts.get("0", 0)
        n1 = counts.get("1", 0)

        return (n0 - n1) / (n0 + n1)

x_meas = expectation(mx)
y_meas = expectation(my)
z_meas = expectation(mz)

print("<X> =", x_meas)
print("<Y> =", y_meas)
print("<Z> =", z_meas)
```

```
<X> = 0.7168
<Y> = 0.7128
<Z> = 0.0048
```

1.10 Confronto con il risultato teorico

Per lo stato preparato mediante $R_y(\theta)$ seguito da $R_z(\phi)$, i valori teorici sono

$$\langle X \rangle = \sin \theta \cos \phi, \quad \langle Y \rangle = \sin \theta \sin \phi, \quad \langle Z \rangle = \cos \theta.$$

Se la teleportazione e il feed-forward sono corretti, questi valori devono coincidere, entro l'errore statistico, con quelli ricavati dalla simulazione.

```
[13]: x_theory = np.sin(theta_value) * np.cos(phi_value)
        y_theory = np.sin(theta_value) * np.sin(phi_value)
        z_theory = np.cos(theta_value)
```

```

print("Teorico:")
print("<X> =", x_theory)
print("<Y> =", y_theory)
print("<Z> =", z_theory)

```

```

Teorico:
<X> = 0.7071067811865476
<Y> = 0.7071067811865475
<Z> = 6.123233995736766e-17

```

1.11 Fedeltà

Per uno stato target puro con vettore di Bloch $\mathbf{r}_{\text{th}}$ e uno stato ricostruito con vettore $\mathbf{r}_{\text{meas}}$, la fedeltà è

$$F = \frac{1 + \mathbf{r}_{\text{th}} \cdot \mathbf{r}_{\text{meas}}}{2}.$$

A causa delle fluttuazioni statistiche dovute al numero finito di shots, la norma del vettore ricostruito può risultare leggermente maggiore di 1; la cella seguente lo riporta allora sulla sfera di Bloch prima di calcolare la fedeltà.

```

[14]: r_meas = np.array([x_meas, y_meas, z_meas])
      norm = np.linalg.norm(r_meas)
      if norm > 1:
          r_meas = r_meas / norm

```

```

[15]: r_theory = np.array([
      x_theory,
      y_theory,
      z_theory
      ])

      fidelity = (1 + np.dot(r_theory, r_meas)) / 2

```

```

[16]: print("Fidelity =", fidelity)

```

```

Fidelity = 0.9999924063120922

```